Edad de exposición a la violencia y resultados adultos

El fin de la violencia paramilitar en Colombia como experimento natural

Propuesta de job market paper

octubre 2026

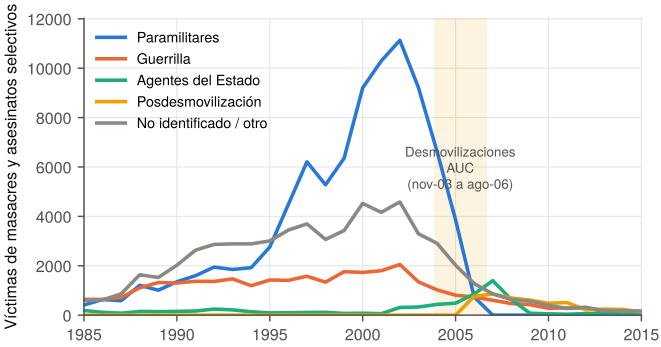
La pregunta

¿Depende el efecto de un shock de primera infancia de la edad a la que se recibe?

- Hay periodos sensibles: el mismo shock recibido a los 0–2 años, a los 3–5 o en edad escolar deja huellas distintas en capital humano (Almond y Currie 2011; Carneiro, Salvanes, Willage y Willén, *EJ*).
- La violencia es el shock de estrés más extendido del mundo en desarrollo, y la evidencia de largo plazo existe: León (2012, Perú), Duque (2024, Colombia), Akbulut-Yuksel, Tekin y Turan (2025, Alemania).
- Lo que esa evidencia no fija es el **gradiente por edad**: ningún estudio compara 0–2 con 3–5 y con edad escolar usando un episodio con *inicio y fin fechados* y localizando al niño *antes* del shock. La réplica de León (Huaroto, Gonzales y Pacheco, *JHR* 2026) muestra lo que ocurre cuando no se hace: efectos antes de la concepción.

Este paper: estima el efecto de la exposición a la violencia paramilitar por edad (in utero, 0–2, 3–5, 6–11) sobre la escolaridad y el empleo adultos, para niños nacidos en municipios en los que esa violencia *terminó* en una fecha conocida.

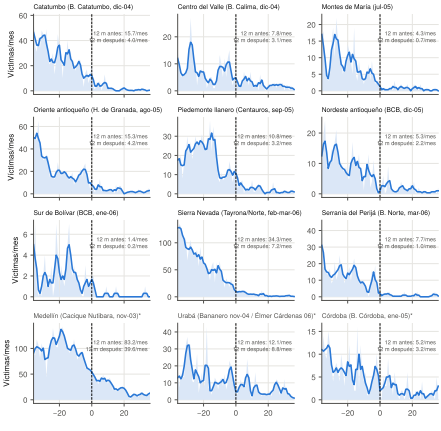
Por qué Colombia: una violencia con actor y con fin fechado



- Expansión paramilitar (AUC) 1997–2002; pico 2001–02.
- Alto el fuego en diciembre de 2002; desmovilización de los 38 bloques entre noviembre de 2003 y agosto de 2006.
- Las víctimas paramilitares caen a cero en 2007: el fin es real, no administrativo.
- La guerrilla sigue activa: el registro distingue perpetrador y permite controlar por ella.

CNMH, Observatorio de Memoria y Conflicto (corte mar-2025): víctimas de masacres y asesinatos selectivos por perpetrador.

El fin se fecha municipio a municipio



* Zonas con "post" contaminado por grupos posdesmovilización. Series: víctimas de masacres y asesinatos selectivos atribuidas a paramilitares y posdesmovilización (CNMH-OMC, corte mar-2025); media móvil de 3 meses.

- 451 municipios concentran el 94 % de las víctimas paramilitares 1997–2006; presencia mediana de 9 años.
- Cada bloque se desmoviliza en una fecha distinta: la violencia de su zona cae en los meses anteriores y queda en cero después.
- Para cada municipio m se fecha el inicio S_m y el fin T_m de la presencia paramilitar (mes).
- Lo que varía entre niños: **la edad que tenían cuando la violencia terminó en su municipio**. Un niño nacido en 2003 en Montes de María nunca la vivió; su hermano de 1998 la vivió de los 0 a los 7.

El reto: la exposición no es exógena si el hogar se mueve

Colombia tiene una de las mayores migraciones internas por conflicto del mundo: en los municipios afectados, la mediana de población expulsada entre 1997 y 2010 es del 23 % (RUV). Por tanto:

1. El tiempo de exposición de un niño depende de si su hogar se queda y de a qué edad se va.
2. Irse es otro tratamiento: el hogar desplazado afronta condiciones adversas distintas de la violencia.
3. Quien se observa en el municipio años después no es quien estaba: cualquier diseño que localice al individuo en el momento del resultado mezcla el efecto con la selección.

Cómo se resuelve aquí.

- **Localización anterior al shock:** la exposición se asigna por *municipio de nacimiento*, no por residencia. El estimando es intención de tratar: el efecto de nacer en un municipio donde la violencia terminará cuando el niño tenga a años, con la respuesta del hogar incluida.
- **Microdatos individuales** con municipio de nacimiento, edad en años y resultados adultos: GEIH 2012–2024 ($\sim$0,75 M personas por año; cohortes 1988–2003 observadas a los 20–36 años).
- **La huida se mide, no se asume:** con la fecha y el motivo de la última migración (módulo de migración de la GEIH) y el registro de desplazados por municipio y año, se estima después qué parte del efecto pasa por el desplazamiento.

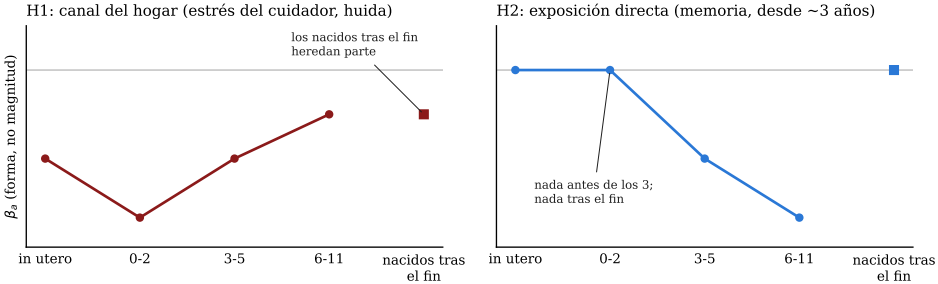
Especificación

Para la persona i, nacida en el municipio m y el año c, observada en la encuesta del año t:

$$Y_{imct} = \sum_{a \in \{\text{iu},\ 0\text{–}2,\ 3\text{–}5,\ 6\text{–}11\}} \beta_a\, D^a_{mc} + \gamma\, \text{Post}_{mc} + \varphi\, G_{mc} + \mu_m + \lambda_{c \times d(m)} + \theta_t + \varepsilon_{imct}$$

- D^a_{mc}: años de presencia paramilitar en m (entre S_m y T_m) que la cohorte c vivió a la edad a; 0 para los municipios sin presencia y para las edades posteriores a T_m. $\text{Post}_{mc} = 1$ si la cohorte nació después de T_m en un municipio tratado.
- G_{mc}: años de presencia guerrillera a las mismas edades. μ_m: municipio de nacimiento. $\lambda_{c \times d(m)}$: cohorte $\times$ departamento. θ_t: año de encuesta y edad al encuestar. Errores agrupados por municipio de nacimiento (451 tratados, 670 de comparación).
- **Qué identifica β_a:** el efecto de un año de violencia paramilitar vivido a la edad a, comparando cohortes del mismo municipio de nacimiento que tenían edades distintas cuando la violencia terminó, neto de las tendencias de cohorte del departamento. La variación viene del calendario de T_m (y de S_m) dentro del departamento.
- **Resultados:** años de escolaridad, secundaria completa, educación superior, empleo, formalidad, ingreso laboral.

Qué forma del perfil distingue entre mecanismos



- **H1, canal del hogar:** el daño opera a través del cuidador (estrés, huida, pérdida de ingresos): empieza in utero, es máximo a los 0–2 y los nacidos *después* del fin heredan parte ($\gamma < 0$).
- **H2, exposición directa:** el niño tiene que poder codificar la experiencia: nada antes de los 3, daño creciente con la edad, y nada para los nacidos después del fin ($\gamma = 0$).
- Segundo paso: β_a por separado para hogares que se desplazaron y que no (fecha y motivo de la migración en la GEIH; expulsión por municipio y año en el RUV).

Validez: qué puede fallar y cómo se comprueba

Amenaza	**Prueba**
Las cohortes de los municipios tratados ya iban por otra senda	Placebo: dosis asignada a las ventanas anteriores a la concepción ($[-45, -10]$ meses) debe dar cero; cohortes 1980–87 con pendiente en la dosis futura; Rambachan y Roth (2023)
La violencia cambia quién nace	Nacimientos por municipio y cohorte (EEVV) sobre la dosis; composición de las madres al nacer
Mortalidad y emigración exterior selectivas	Defunciones por municipio y cohorte (EEVV); cotas de Lee por ventana de edad
Municipio de nacimiento mal medido	Cociente ocurrencia / residencia de la madre en EEVV como medida de atenuación
Guerrilla y fuerza pública en los mismos municipios	G_{mc} y dosis de fuerza pública a las mismas edades; perfil de la guerrilla como placebo de perpetrador
Tratamiento continuo y escalonado	de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024); Callaway, Goodman-Bacon y Sant'Anna (2024); event study en T_m

Contribución

1. **El gradiente por edad de un shock de violencia, con un episodio que termina.** Primera estimación que separa in utero, 0–2, 3–5 y 6–11 con el fin de la exposición fechado por municipio y la localización anterior al shock. El fin fechado es lo que permite el contraste limpio: cohortes del mismo municipio nacidas antes y después de que la violencia acabara.
2. **Un test de mecanismo:** canal del hogar frente a exposición directa, a partir de la forma del perfil y de los nacidos después del fin, y después por desplazamiento del hogar.
3. **Resultados adultos:** escolaridad y mercado de trabajo a los 20–36 años, no sólo puntajes en el colegio.

Respecto a Duque (2024): otra década, un actor con fin fechado, municipio de nacimiento en lugar de residencia y resultados adultos. Respecto a León (2012) y su réplica: el placebo pre-concepción es parte del diseño, no una comprobación posterior.

Datos y calendario

Datos

- CNMH-OMC: víctimas por municipio, mes y perpetrador 1985–2015 (en mano; S_m y T_m construidos para los 451 municipios).
- RUV: expulsados por municipio y año (en mano).
- GEIH 2012–2024: municipio de nacimiento, migración, educación, empleo, ingreso (público; descarga pendiente).
- EEVV nacimientos 1998–2010 y defunciones 1998–2019 (público; descarga pendiente).

Calendario

- Meses 1–2: GEIH y EEVV; dosis por municipio de nacimiento $\times$ cohorte; conteos y potencia (criterio: MDE $\leq 0{,}05$ DE en escolaridad por ventana).
- Meses 3–5: estimación principal, placebos, perfil por desplazamiento.
- Mes 6: borrador y decisión. Si el placebo pre-concepción falla con municipio de nacimiento, el diseño no sirve y se dice.
- Meses 7–18: robustez, extensiones, paper completo.